Les pourcentages

Calculer un pourcentage, une réduction, une augmentation

3e — Remise à niveau · Séance 14 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce qu'est un pourcentage, je sais calculer $x\,\%$ d'un nombre, et je sais appliquer une réduction ou une augmentation.

L'ESSENTIEL — un pourcentage est une fraction sur 100

$$25\,\% = \frac{25}{100} = 0{,}25 = \frac{1}{4}$$

« 25 % des élèves », c'est « 25 élèves sur 100 ».

Pourcentage	Fraction	Ce que je fais
$50\,\%$	$\frac{1}{2}$	je divise par 2
$25\,\%$	$\frac{1}{4}$	je divise par 4
$10\,\%$	$\frac{1}{10}$	je divise par 10

La formule générale

$$x\,\% \text{ de } N \;=\; \frac{x}{100} \times N$$

$15\,\%$ de $80 = 0{,}15 \times 80 = 12$.

Réduction et augmentation

Baisse de $20\,\%$	**Hausse de** $20\,\%$
Je calcule 20 %, puis je soustrais	Je calcule 20 %, puis j'ajoute
Ou : je multiplie par 0,80	Ou : je multiplie par 1,20

Un article à 50 € soldé à $-20\,\%$: $50 \times 0{,}80 = 40$ €.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un pourcentage n'a de sens que rapporté à un **total**.

20 % de 50 € font 10 €, mais 20 % de 200 € font 40 €. Le pourcentage seul ne dit rien.

MÉTHODE — trouver un pourcentage à partir de deux nombres

1. Écrire la fraction
$\dfrac{\text{la partie}}{\text{le total}}$.

2. Transformer en fraction sur 100
Ou calculer la division puis multiplier par 100.

Exemple. *Dans une classe de* 25 *élèves,* 15 *font de l'anglais.*
$\dfrac{15}{25} = \dfrac{60}{100} = 60\,\%$.
Autre méthode : $15 \div 25 = 0{,}6$, puis $0{,}6 \times 100 = 60\,\%$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule de tête. NIVEAU 1

a) 50 % de 60

b) 25 % de 80

c) 10 % de 200

d) 100 % de 45

2. Calcule. NIVEAU 1

a) 20 % de 150

b) 15 % de 60

c) 30 % de 90

3. Écris en pourcentage. NIVEAU 2

a) $\frac{40}{100}$

b) $\frac{3}{10}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{12}{25}$

4. Un article coûte 80 €. NIVEAU 2

a) Calcule une réduction de 25 %.

b) Quel est le prix soldé ?

c) Retrouve ce prix en une seule multiplication.

EXERCICES — je réfléchis

5. Dans un collège de 500 élèves, 180 mangent à la cantine. NIVEAU 2

a) Quelle fraction cela représente-t-il ?

b) Exprime-la en pourcentage.

c) Combien d'élèves ne mangent pas à la cantine ? Quel pourcentage ?

6. Un pantalon coûte 60 €. Il augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. NIVEAU 3

a) Quel est le prix après la hausse ?

b) Quel est le prix après la baisse ?

c) Retrouve-t-on 60 € ? Explique.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) 10 % de 50 est égal à 50 % de 10.

b) Multiplier par 0,9 revient à enlever 10 %.

c) 200 % d'un nombre, c'est son double.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un magasin affiche « −30 % sur tout ».

— Un jean à 50 € : quel prix payé ?

— Un pull à 35 € : quel prix payé ?

— Tu disposes de 60 €. Peux-tu acheter les deux ?

— Combien te reste-t-il, ou combien te manque-t-il ?